

AVIATION MÉTHANE — SEGMENT ④

Doctrine Δ — À lire avant tout autre paragraphe

Les valeurs marquées Δ ne signifient pas que le concept correspondant est spéculatif. Elles identifient les performances ou dimensions qui doivent être déterminées et optimisées par les études d'ingénierie. Les architectures proposées s'appuient sur des phénomènes physiques établis, des technologies existantes ou des réalisations comparables. L'objectif des études est de dimensionner, optimiser et qualifier leur intégration dans la configuration Résilience — et non de vérifier a priori si les principes physiques qui les sous-tendent sont réalisables.

En pratique, Δ peut signifier selon le cas : dimensionnement à préciser · optimisation à conduire · qualification à réaliser · certification à obtenir · industrialisation à planifier. Il ne signifie jamais « le principe physique est en doute ».

Avion long-courrier turbofan méthane Bio-GNL

Document technique — Programme Résilience V11
Version 8 — Juillet 2026 — Intègre corrections revue GPT

Corrections V8 : cascade rendement séquentielle · rendement GLOBAL mis en avant · Δ systématiques · "configuration de référence" · double comptage froid corrigé · -142 % reformulé

Convention Δ: Tout chiffre marqué Δ est un objectif de conception basé sur calcul thermodynamique ou estimation d'ingénierie. Confirmation requise sur démonstrateur ou par calcul structurel complet. Les données sans Δ sont des propriétés physiques établies ou des données constructeurs vérifiables.

Ce document couvre exclusivement le segment ④ long-courrier. Pour le dénominateur commun de la gamme, se référer à la Matrice de famille ÉREV Atkinson Méthane V8.

1. Positionnement dans la gamme

Critère	Segment ④ Long-courrier	Segments ①②③(référence)
Propulsion principale	Turbofan méthane à sur-détente optimisée (poussée directe, cycle Brayton)	Traction 100 % électrique (hélices ou rotors électriques)
Rôle ÉREV Atkinson pistons	Complément fonctionnel : APU + RAT + Stirling + inertage	Propulsion principale (générateur → moteurs électriques)
Portée	> 8 000 km (Paris–NY · Sydney–Londres)	< 1 500 km
Rendement thermique cycle	Objectif 47–51 % Δ (à confirmer démonstrateur)	47–50 % chaîne complète (Atkinson 52–55 % × génératrice × moteur élec.)
Rendement GLOBAL turbofan	Objectif ~34–37 % Δ (thermique × propulsif)	~47–50 % (chaîne électrique — catégorie différente)

Le rendement global ~34–37 % du turbofan méthane Δ est inférieur au rendement de chaîne électrique ~47–50 % des segments ①②③. Ce constat est normal et assumé : turbomachine et moteur à pistons ne sont pas comparables sur le seul rendement. Le segment ④ vise la portée > 8 000 km que les segments électriques ne peuvent pas atteindre.

2. Turbofan méthane — Rendement global et cascade séquentielle

Formulation d'ouverture : le turbofan méthane à sur-détente optimisée vise un rendement global d'environ **34–37 % contre 29–31 % pour un turbofan kérosène actuel Δ** — soit un gain d'efficacité de l'ordre de 20 %. Ce gain résulte de deux effets indépendants et cumulatifs : (1) le **PCI massique supérieur du méthane** réduit la masse de carburant nécessaire de 16 % — **propriété physique établie** ; (2) l'**amélioration du cycle thermique** vise +5–8 points de rendement global — **objectif de conception Δ à confirmer sur démonstrateur**.

2.1 — Tableau cascade séquentiel (effets non additifs — multiplicatifs)

Étape cascade	Kérosène (référence)	Méthane (objectif Δ)	Nature du gain
① Rendement thermique cycle de base	42–44 %	42–44 % (identique au départ)	—
② Intercooling (puits froid cryogénique –162°C)	—	+3–5 pts → 45–49 % Δ	Gain cycle — W _c réduit, TIT augmenté
③ Sur-détente turbine BP étendue	—	+2–4 pts → 47–53 % Δ	Gain cycle — enthalpie résiduelle récupérée
RENDEMENT THERMIQUE CYCLE résultant	42–44 %	47–51 % Δ	Objectif conception — confirmation démonstrateur
④ Rendement propulsif (poussée utile / puissance mécanique)	~70 %	~72 % Δ (TIT plus élevé → ratio pression)	Gain propulsif marginal
RENDEMENT GLOBAL (thermique × propulsif)	~29–31 %	~34–37 % Δ	Gain global : +5–8 pts (+17–27 %)
⑤ PCI massique supérieur (50 vs 43 MJ/kg)	Référence	–16 % carburant embarqué	PROPRIÉTÉ PHYSIQUE ÉTABLIE — pas un gain de rendement cycle
CONSUMMATION TOTALE PAR VOL	316 t kérosène Paris-NY	~227 t GNL Δ (–28 %)	PCI –16 % + rendement –12 % = –28 % total Δ

Δ Les gains de rendement de la cascade (②③) sont **SÉQUENTIELS** et non additifs. Ils s'appliquent l'un après l'autre sur le rendement résultant de l'étape précédente. Le gain total est donc inférieur à la somme des gains individuels. Ce tableau présente le calcul correct.

Δ Le PCI massique supérieur (⑤) est une propriété physique établie — il ne s'ajoute **PAS** au rendement thermique. Il réduit la masse de carburant embarquée. Ces deux effets (rendement + PCI) sont indépendants et s'appliquent à des métriques différentes (rendement % vs kg carburant).

2.2 — Bilan consommation Paris–NY

Masse carburant Paris–NY : **GNL 227 t vs kérosène 316 t (–28 % masse) Δ** — dont –16 % propriété physique PCI (établi) et –12 % gain rendement (objectif Δ). Volume réservoirs GNL : ~538 m³ (+36 % vs kérosène ~395 m³) — contrainte architecturale résolue par les ailes ovoïdes (§3bis).

3. Réservoirs cryogéniques — Configuration

Évolution V6 → V8 : la configuration V6 (70 % fuselage arrière) reste valide pour l'avion neuf. En retrofit, elle implique des modifications majeures du fuselage — la configuration de référence V8 pour le retrofit est les ailes ovoïdes composites + mini-soute arrière (§3bis).

Paramètre	Valeur / Spécification	Justification technique
Configuration V8 ★★	Ailes ovoïdes composites 19 % (81–88 %) + mini-soute arrière (12–19 %)	Solution de référence pour étude de faisabilité — couvre 93–107 % du besoin sans modifier le fuselage certifié

Paramètre	Valeur / Spécification	Justification technique
Configuration V6 (référence avion neuf)	70 % fuselage arrière + 30 % ailes intégrées	Valide pour avion neuf. En retrofit : modifications majeures fuselage — configuration de référence dépassée pour le retrofit
Température stockage	−162°C (légèrement surpressé 1–3 bar)	Point d'ébullition méthane à pression atmosphérique
Isolation thermique	MLI + mousse PU · Épaisseur 150–200 mm · Conduc. < 0,02 W/m·K	Masse réservoirs vides : ~15 % masse GNL. Aile composite (0,5 W/m·K) est naturellement 160× meilleure isolante que l'aluminium (160 W/m·K)
Boil-off vol (10h)	0,125 % (125 kg sur 100 t)	Valorisé à 100 % par prolongateur Atkinson (boil-off = carburant APU)
Inertage espace annulaire	CO ₂ /N ₂ Atkinson purifié + dessiccateur tamis 3Å Δ CRITIQUE	Condenseur 15°C INSUFFISANT seul : traces H ₂ O résiduelles gèlent à −162°C → risque BLEVE + délaminage MLI. Tamis 3Å obligatoire (point de rosée < −60°C)

3bis. Ailes composites ovoïdes — Configuration de référence pour étude de faisabilité

Changement de formulation V8 : "solution optimale" (V7) → "configuration de référence retenue pour l'étude de faisabilité". Cette formulation est défendable immédiatement face à tout interlocuteur Airbus/Safran/EASA sans diminuer la force du concept.

3bis.1 — La séquence de décision

Étape	Constat / Décision	Conséquence architecturale
①	Les ailes actuelles sont incompatibles avec le GNL (caisson kérosène plat, aluminium 160 W/m·K)	Remplacement d'ailes obligatoire pour tout retrofit GNL — investissement inévitable
②	Puisqu'on change les ailes : adopter la géométrie optimale pour le cryogénique (ovoïdes — facteur remplissage 85–90 %)	Surcoût marginal vs cylindres — gain volume +12–15 %
③	Composite carbone = 160× meilleur isolant thermique naturel + −30 % masse structure	Double avantage thermique + masse — propriété physique établie pour le matériau
④	Ailes ovoïdes 19 % couvrent 81–88 % du besoin GNL (110–120 m ³ estimés Δ)	Résidu 17–26 m ³ → mini-réservoir soute arrière (soute non pressurisée — modification fuselage minimale)
⑤	Fuselage certifié non touché — STC aile indépendant + mini-STC soute	La flotte existante n'est pas condamnée — le retrofit est présente une voie industrielle crédible
⑥	Bilan masse global estimé : −5 à −9 t vs kérosène Δ — À CONFIRMER par calcul structurel complet (efforts de flexion/torsion, volets, systèmes)	Si confirmé : avion retrofit plus léger → amélioration performances et consommation

3bis.2 — Géométrie et bilan masse (estimations Δ)

Paramètre	Aile aluminium kérosène actuelle	Aile composite ovoïde GNL — configuration de référence Δ
Matériau structure	Aluminium 2024-T3	Composite carbone/époxy — à qualifier sur cycles cryogéniques (flexion, torsion, crashworthiness, foudre, feu, volets, vieillissement)
Masse structure aile (×2)	~18–22 t	~12–15 t (−30 %) Δ — à confirmer par calcul structurel complet
Conductivité thermique	160 W/m·K (défavorable GNL)	0,5–1 W/m·K — 160× meilleur isolant NATURELLEMENT — propriété physique établie

Paramètre	Aile aluminium kérosène actuelle	Aile composite ovoïde GNL — configuration de référence Δ
Épaisseur relative profil	12–15 % (profil mince, rapide)	18–19 % (légèrement épaissi) — pénalité traînée +2–4 % compensée par rendement méthane Δ
Volume GNL net 2 ailes	N/A (kérosène)	110–120 m ³ (réservoirs ovoïdes — facteur remplissage 85–90 % vs 75–80 % cylindres) Δ estimation
Bilan masse ailes + carburant	~88 t (structure 20t + kérosène 68t)	~79–83 t Δ estimation — À CONFIRMER par calcul structurel intégrant efforts de flexion, torsion, systèmes hypersustentateurs, certification feu

Δ Le bilan masse –5 à –9 t est une estimation de dimensionnement. Il ne prend pas en compte : reprise des efforts de flexion/torsion en vol, crashworthiness, comportement fatigue composite après milliers de cycles cryogéniques, intégration systèmes hydrauliques/électriques, volets et hypersustentateurs, protection foudre, certification feu, réparabilité, vieillissement. Un calcul structurel complet est indispensable avant de valider ce chiffre.

3bis.3 — Couverture volumétrique et configurations comparées

Configuration stockage GNL	Volume estimé Δ	% besoin Paris-NY Δ	Modif. fuselage	Bilan masse Δ
Fuselage seul (concept V6)	Partiel	~60–70 %	MAJEURE	Neutre
Ailes cylindriques + fuselage	~100 %	100 %	Majeure	Légèrement +
Ailes ovoïdes 19 % seules ★	110–120 m ³	81–88 %	NULLE	–5 à –9 t Δ
Ailes ovoïdes 19 % + mini-soute ★★ RÉFÉRENCE	~127–146 m³	93–107 %	Minimale	–5 à –9 t Δ
Avion neuf composite intégré optimisé	~130–160 m ³	~95–115 %	N/A (neuf)	–8 à –12 t Δ

★★ Configuration de référence V8 pour l'étude de faisabilité : ailes ovoïdes composites 19 % + mini-réservoir soute arrière. Couvre 93–107 % du besoin estimé Δ. Modification fuselage minimale. Fuselage certifié non touché.

4. Valorisation du froid cryogénique — Correction double comptage V8

Correction V8 importante : dans les versions précédentes, le gain intercooling (contribution §2 au rendement cycle) était cumulé avec les 320–460 kW de froid valorisable. C'est un double comptage. La puissance intercooling (~100–150 kW) est **déjà comptabilisée dans la cascade §2** et ne doit pas être ajoutée une seconde fois dans le bilan froid. Le total valorisable hors double comptage est ~220–310 kW.

Application	Puissance Δ	Gain estimé Δ	Mécanisme
Climatisation cabine	150–200 kW	–2 % conso	Échangeur GNL/air. Remplace cycle frigorifique. Économie ~80 % énergie clim.
Refroidissement avionique	50–80 kW	Fiabilité +15–20 %	Électronique à 20°C vs 40°C → MTBF ×1,5
Intercooling compresseur HP	100–150 kW	+2–3 % rendement	Contribution au gain cycle §2 (déjà comptabilisé dans cascade — non cumulable avec gain §2)
Conditionnement batterie ÉREV	20–30 kW	Durée vie +30 %	LFP à 15°C vs 35°C → cycles utiles ×1,5
Inertage CO ₂ Atkinson	Gratuit	Sécurité	Flux fatal Atkinson → CO ₂ sec → espace annulaire inerte
TOTAL valorisable (hors intercooling déjà compté)	~220–310 kW	+3–5 % autonomie Δ	Énergie cryogénique gratuite — avantage exclusif méthane liquide. L'intercooling est exclu du cumul pour éviter double comptage.

5. Système prolongateur E-REV Atkinson + Groupe froid Stirling

Composant	Valeur	Justification
Prolongateur Atkinson 1,2L régime fixe 2 800 tr/min	8 kW / 85 kg / MTBF 50 000h	Rendement 48 % régime fixe. Consomme 1,2 kg/h boil-off. Produit élec. + chaleur fatale inertage.
Groupe froid Stirling (hélium)	COP 0,46–0,49 / 120 kg	6 kW élec → 2,7 kW froid. Reliquéfaction ~40 % boil-off. MTBF 50 000h.
ROI boucle Atkinson + Stirling	~180 500 € CAPEX	Économie 393 000 €/an/avion (boil-off + APU + électricité sol). ROI : 6,2 mois.
Mode RAT — prolongateur vs RAT classique	8 kW constants vs 5–15 kW variables	Zéro traînée additionnelle. Autonomie illimitée (GNL > 10 %). Couvre commandes + avionique + pressurisation. Recommandation : certifier comme RAT PRIMAIRE.

6. Inertage — Verrou sécurité critique

Séquence : ①Combustion méthane → CO₂ + H₂O + N₂ · ②Catalyseur 3 voies → CO₂ pur · ③Condenseur 15°C → eau évacuée · ③bis **CRITIQUE : dessiccateur tamis 3Å** (point de rosée < –60°C) · ④CO₂/N₂ sec → espace annulaire · ⑤Monitoring O₂ < 2 % + CH₄ < 1 %.

Δ Le condenseur 15°C SEUL est insuffisant. Les traces résiduelles de vapeur d'eau gèlent à –162°C → risque BLEVE + délaminage MLI + blocage vannes. Le dessiccateur tamis 3Å est non négociable. C'est l'innovation Résilience identifiée, absente des documents EASA/IATA actuels sur l'avion GNL.

7. Fuites méthane — Seuil ≤ 1 % contractuel

GWP100 CH₄ = 27,9 (IPCC AR6). Seuil critique : 3,5 % efface le bénéfice CO₂. Trois sources contrôlées : boil-off < 0,1 % (valorisé 100 % Atkinson + Stirling) · slip méthane pistons < 0,1 % (MOC) · fuites connectiques < 0,1 % (double vanne cryogénique). TOTAL < 1 % — seuil contractuel Résilience, conservateur ×3,5.

8. Bilan carbone net — ACV — Mission Paris–New York

Note reformulation V8 (correction critique) : le résultat "-142 %" des versions précédentes est remplacé par la formulation "bilan net négatif". Le fond est identique — les émissions évitées + le carbone durablement séquestré sous forme de biochar dépassent les émissions ACV du carburant — mais la formulation est défendable en ouverture sans déclencher immédiatement une réaction de défense.

Carburant	Émissions brutes ACV	Séquestre biochar	Bilan net	Réduction vs kérosène
Jet-A1 kérosène	3,85 kg CO ₂ eq/kg	0	3,85 kg CO ₂ eq/kg	0 % référence
GNL fossile pur	~2,90 kg CO ₂ eq/kg	0	~2,90 kg CO ₂ eq/kg	-37 %
50 % Bio-GNL + 50 % GNL fossile	1,650 kg CO ₂ eq/kg	-0,935 kg CO ₂ eq	0,715 kg CO ₂ eq/kg	-81,4 %
100 % Bio-GNL (horizon 2045)	0,250 kg CO ₂ eq/kg (amont seul)	-1,870 kg CO ₂ eq	Bilan net NÉGATIF ★	Émissions ACV + séquestre > émissions brutes

★ Bilan net négatif (100 % bio-GNL + biochar) : les émissions ACV du carburant (0,250 kg CO₂eq/kg — amont seulement, combustion = carbone biogénique) sont inférieures au carbone séquestré par le biochar co-produit (estimé 1,870 kg CO₂eq/kg). Le calcul détaillé : 0,250 - 1,870 = -1,620 kg CO₂eq/kg — bilan négatif. Biochar : 2,5-3,1 t CO₂eq/t (EBC/Puro.earth). ACV complète indépendante nécessaire pour validation.

Note décomposition du -37 % (GNL fossile) : ① avantage chimique : CH₄ émet 141 g CO₂/MJ vs 197 g/MJ kérosène (-28 %) = équivalent ~35 % SAF HEFA sur la chimie seule. ② avantage masse : PCI supérieur → -89 t embarquées → combiné : -37 % tonnes CO₂ par vol = équivalent ~46,5 % SAF HEFA en métrique opérationnelle. Les deux métriques (35 % et 46,5 %) sont défendables face à tout interlocuteur.

9. Intégration biomasse Résilience

Prélèvement aviation limité : 12–20 TWh sur 164–225 TWh produits = 7–12 % du total. La filière terrestre ÉREV reçoit 88–93 % restants. L'aviation devient un utilisateur spécialisé du bio-GNL — pas un concurrent de la mobilité terrestre.

“Résilience ne vous demande pas de croire à une technologie hypothétique. Nous vous proposons une architecture construite à partir de briques connues, dont certaines sont déjà utilisées dans d’autres applications. Les études proposées ont pour objet de calculer précisément, optimiser et qualifier leur intégration afin de transformer cette architecture cohérente en solution industrielle.”

Sources et références

Programme Résilience V11 (juillet 2026) · Aviation Bio-GNL Synthèse V11 · Segment ④ V7 (base) · Matrice gamme V9 · Apport Titane V4 · Segment ② 15 places V2 · NIST Methane Properties · Archives Tupolev Tu-156 GNL 1996 · Rolls-Royce R&D GNL 2023 · Airbus Sharklets STC (précédent) · SpaceX Falcon 9 (réservoirs LOX composite) · Stirling Cryogenics NL / Sumitomo JP · EASA CS-25 Major Change STC · IPCC AR6 WG1 Lee et al. 2021 · EBC / Puro.earth (biochar)